

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A
PODSTAWY KONSTRUKCJI URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH

Projekt 2
Temat nr ZNL-12

Zespół napędu liniowego – część 2

Wykonał: Adam Kołodziej gr. 22
Prowadzący: dr inż. Wiesław Mościcki

Założenia konstrukcyjne

1. Wstęp

- 1.1. Przedmiotem założeń jest mechanizm napędu liniowego, który będzie stosowany w kątowych i liniowych układach pozycjonujących.
- 1.2. Urządzenie skonstruowane na podstawie niniejszej dokumentacji ma się nazywać Zespół Napędu Liniowego i mieć symbol ZNL-12.

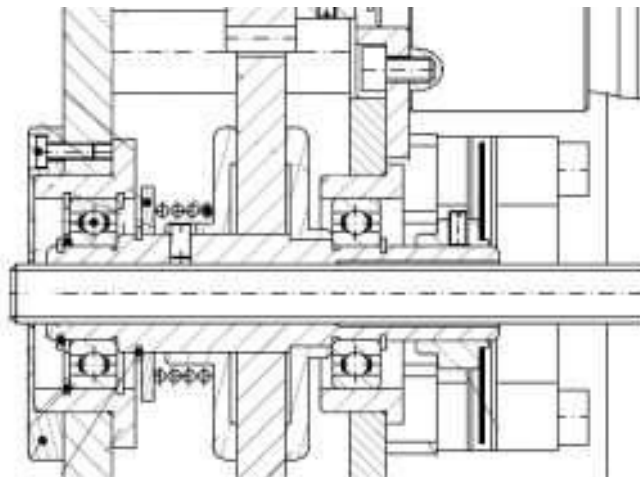
2. Wymagania techniczne

- 2.1. Maksymalne liniowe przemieszczenie popychacza $L_{max} = 100 \text{ mm}$.
- 2.2. Maksymalne robocze obciążenie osiowe popychacza $Q_{max} = 75 \text{ N}$.
- 2.3. Maksymalna prędkość przesuwu popychacza $v_{max} = 6 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$.
- 2.4. Zapewnione sygnalizowanie położenia popychacza na drodze elektrycznej z rozdzielczością nie gorszą niż $\Delta s = 1 \mu\text{m}$.
- 2.5. Trzykrotne przeciążenie popychacza nie powoduje uszkodzenia zespołu napędu.
- 2.6. Zastosowane zabezpieczenie elektryczne oraz mechaniczne uniemożliwiające przekroczenie położenia krańcowych popychacza.
- 2.7. Sposób mocowania zespołu U – uniwersalny.
- 2.8. Zastosowano silnik (DC) zasilany bezpiecznym napięciem (do 24V).
- 2.9. Przewidziano złącze wielostykowe mocowane do szkieletu.
- 2.10. Zastosowano sprzęgło przeciążeniowe cierne.
- 2.11. Urządzenie jest odporne na niewłaściwe użytkowanie, ma mały koszt, niewielkie wymiary i ciężar, jest wygodne i bezpieczne w obsłudze oraz naprawie.
- 2.12. Mechanizm pracuje w pomieszczeniu zamkniętym w zakresie temperatur od $+50^{\circ}\text{C}$ do $+400^{\circ}\text{C}$ przy średnim zapyleniu.
- 2.13. Wielkość produkcji urządzenia seryjna (S).

Obliczenia konstrukcyjne

1. Wstępne obliczenia kół stopnia sprzęgającego

1.1. Wstępny dobór łożysk tocznych nakrętki



Rysunek 1 – przekrój przykładowego łożyskowania nakrętki

Oznaczenie łożyska	Wymiary główne				Nośność		Prędkość obrotowa graniczna		Wymiary związane z zabudową		
	d mm	D mm	B mm	r mm	ruchowa C daN	spoczynkowa C_0 daN	smar stały obr/min	olej obr/min	D_1 min. mm	d_1 max. mm	r_w max. mm
618/4	4	9	2,5	0,3	34	14	44 000	52 000	5	8	0,15
619/4		11	4	0,3	53	28	42 000	50 000	5	10	0,15
624		13	5	0,4	85	40	38 000	45 000	6	11	0,2
634		16	5	0,5	135	70	36 000	43 000	6	14	0,3
618/5	5	11	3	0,3	44	21	40 000	49 000	6,4	9,6	0,15
619/5		13	4	0,3	60	30	39 000	49 000	6,4	11,6	0,15
625		16	5	0,5	140	70	35 000	43 000	7	14	0,3
635		19	6	0,5	180	98	31 000	38 000	7	17	0,3
618/6	6	13	3,5	0,3	63	31	37 000	45 000	7,4	11,6	0,15
619/6		15	5	0,4	90	50	37 000	45 000	7,4	13,6	0,2
626		19	6	0,5	180	98	32 000	39 000	8	17	0,3
618/7	7	14	3,5	0,3	70	36	37 000	44 000	8,4	12,6	0,15
619/7		17	5	0,4	116	66	36 000	44 000	8,4	15,6	0,2
607		19	6	0,5	170	70	33 000	40 000	9	17	0,3
627		22	7	0,5	250	130	30 000	36 000	9	20	0,3
618/8	8	16	4	0,4	94	52	36 000	43 000	9,6	14,4	0,2
619/8		19	6	0,5	136	76	35 000	41 000	9,6	17,4	0,3
608		22	7	0,5	250	130	32 000	38 000	10	20	0,3
618/9	9	17	4	0,4	102	59	33 000	40 000	10,6	15,4	0,2
619/9		20	6	0,5	155	95	31 000	38 000	10,6	18,4	0,3
609		24	7	0,5	280	145	29 000	36 000	11	22	0,3
629		26	8	1	345	196	25 000	31 000	11	24	0,3

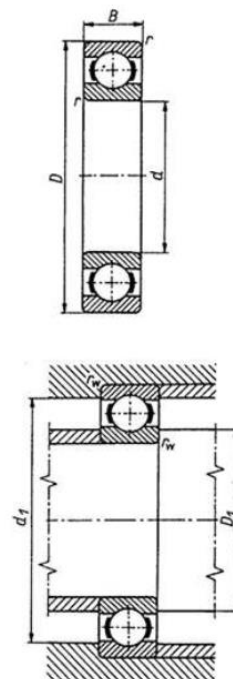


Tabela 1 – popularne łożyska i ich parametry

Należy przyjąć średnicę łożyska tocznego większą o ok. $3 \div 4$ mm od przyjętej w założeniach konstrukcyjnych średnicy gwintu popychacza.

Równanie 1 – wstępna średnica łożyska tocznego d

$$d = M(d_{\text{pop}}) + \min(3 \div 4) = 6 + 3 = 9 \text{ mm}$$

gdzie:

$M(d_{\text{pop}})$ – średnica popychacza przyjęta w założeniach konstrukcyjnych w mm

Przyjęto: $d = 9 \text{ mm}$

Wybrane łożysko: 619/9

Parametry wybranego łożyska:

$$d = 9 \text{ mm} \quad D = 20 \text{ mm} \quad B = 6 \text{ mm} \quad C = 155 \text{ daN} \quad C_0 = 95 \text{ daN}$$

gdzie:

d – średnica łożyska w mm

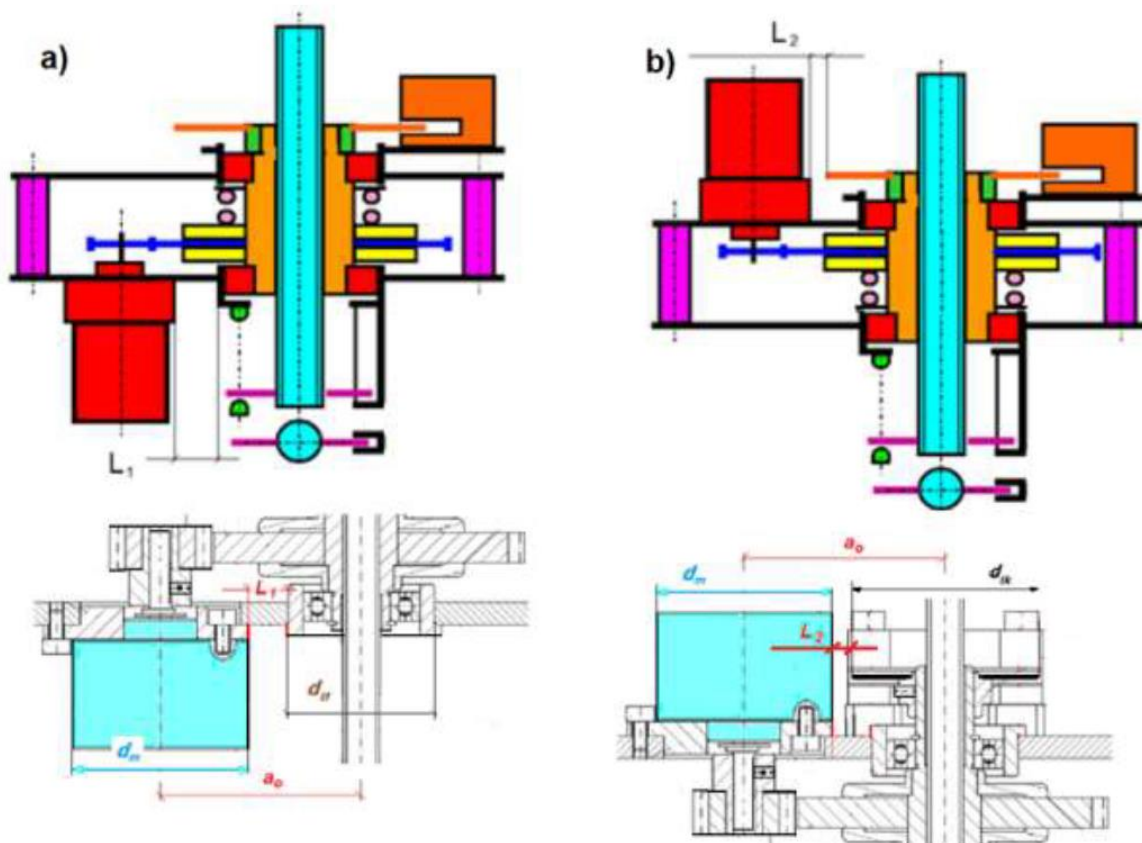
D – średnica zewnętrzna łożyska w mm

B – szerokość łożyska w mm

C – nośność ruchowa (dynamiczna) łożyska w daN

C_0 – nośność spoczynkowa (statyczna) łożyska w daN

1.2. Wyznaczenie najmniejszej odległości a_{min} – osi popychacza i motoreduktora



Rysunek 2 – odległość między osią popychacza i motoreduktora

Równanie 2 – wyznaczenie minimalnej wartości a_{min} w przypadku położenia tarczy impulsowej po przeciwnej stronie co motoreduktor

$$a_{1\text{min}} = 0,5 \cdot d_m + 0,5 \cdot d_{tt} + L_1 = 0,5 \cdot 16 + 0,5 \cdot 24 + 2 = 22 \text{ mm}$$

Równanie 3 – wyznaczenie minimalnej wartości $a_{\min}$ w przypadku położenia tarczy impulsowej po tej samej stronie co motoreduktor

$$a_{2\min} = 0,5 \cdot d_m + 0,5 \cdot d_{tk} + L_2 = 0,5 \cdot 16 + 0,5 \cdot 25,4 + 2 = 22,7 \text{ mm}$$

gdzie:

d_m – średnica motoreduktora w mm

d_{tk} – średnica tulei łożyskowej w mm

Przyjęto $d_{tk} = 24 \text{ mm}$. Spełnia warunek $d_{tk} > (3 \div 4) + D \text{ mm}$.

d_{tk} – średnica tarczy impulsowej w mm

L_1 – luz między ściankami motoreduktora i tulei łożyskowej w mm

L_2 – luz między ścianką motoreduktora a krawędzią tarczy impulsowej w mm

$$a_{1\min} < a_{2\min}$$

Dlatego przyjęto, że najmniejsza wymagana odległość osi:

$$a_{\min} = a_{2\min} = 22,7 \text{ mm}$$

a co za tym idzie wstępna odległość osi a'_0 kół stopnia sprzęgającego:

$$a'_0 = 22,7 \text{ mm}$$

1.3. Wyznaczenie modułu oraz liczby zębów zębnika i koła zębatego stopnia sprzęgającego

Równanie 4 – wyznaczenie wstępnego przełożenia stopnia sprzęgającego

$$i'_{sp} = \frac{z_2}{z_1} = 3,6$$

Równanie 5 – drugi warunek jaki mają spełniać z_1 i z_2

$$a'_0 = 0,5 \cdot m \cdot (z_1 + z_2) = 0,5 \cdot 0,8 \cdot (z_1 + z_2) = 0,4 \cdot (z_1 + z_2)$$

gdzie:

z_1 – liczba zębów zębnika 1

z_2 – liczba zębów koła zębatego 2

m – moduł uzębienia w mm

a'_0 – wstępna odległość osi kół stopnia sprzęgającego w mm

Z równań zostały wyznaczone następujące wartości z_1 i z_2 :

Równanie 6 – wyznaczenie z_1 i z_2

$$\begin{cases} 0,4 \cdot (z_1 + z_2) = 22,7 \\ z_2 = 3,6 \cdot z_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} z_1 = 12,34 = 12 \\ z_2 = 44,41 = 44 \end{cases}$$

Równanie 7 – wyznaczenie przełożenia stopnia sprzęgającego

$$i_{sp} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{44}{12} = 3,67$$

Równanie 8 – wyznaczenie rzeczywistej wartości odległości a_0

$$a_0 = 0,5 \cdot m \cdot (z_1 + z_2) = 0,5 \cdot 0,8 \cdot (44 + 12) = 22,4 \text{ mm}$$

Równanie 9 – wyznaczenie rzeczywistej wartości luzu L_2

$$L_2 = a_0 - 0,5 \cdot d_m - 0,5 \cdot d_{tk} = 22,4 - 0,5 \cdot 16 - 0,5 \cdot 25,4 = 1,7 \text{ mm}$$

gdzie:

d_m – średnica motoreduktora w mm

d_{tk} – średnica tarczy impulsowej w mm

m – moduł uzębienia w mm

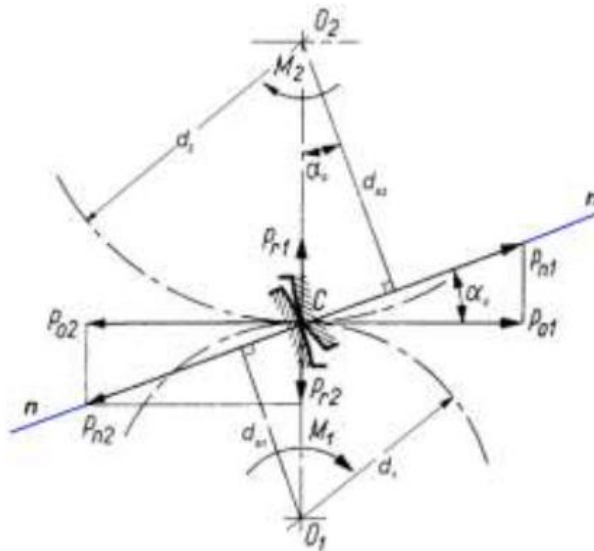
z_1 – liczba zębów zębnika 1

z_2 – liczba zębów koła zębatego 2

Spełniony warunek:

$$1 \text{ mm} \leq L_2 \leq 2 \text{ mm}$$

1.4. Wyznaczenie siły międzyzębnej w przekładni sprzęgającej



Rysunek 3 – Rozkład sił w ząbieniu stopnia sprzęgającego

Równanie 10 – wyznaczenie siły P_n

$$P_n = \frac{2 \cdot M_{nut}}{m \cdot z_2 \cdot \cos \alpha} = \frac{2 \cdot 81,8}{0,8 \cdot 44 \cdot \cos 20^\circ} = 4,95 \text{ N}$$

gdzie:

M_{nut} – moment obciążenia nakrętki w mNm

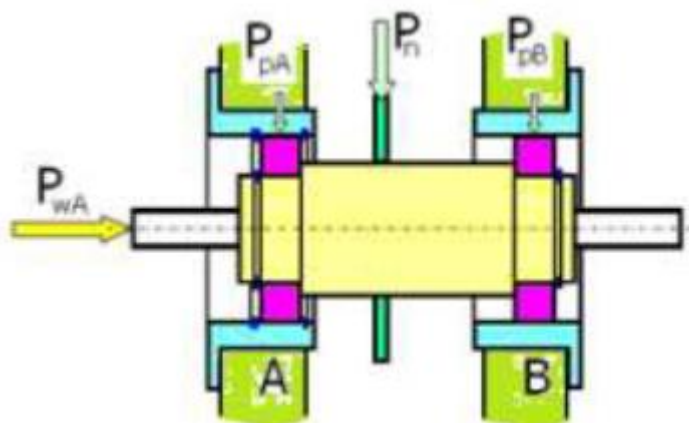
m – moduł uzębienia koła zębatego z_2 przekładni sprzęgającej w mm

z_2 – liczba zębów koła zębatego przekładni sprzęgającej osadzonego na nakrętce

α – nominalny kąt zarysu równy 20°

2. Wyznaczenie trwałości łożysk tocznych nakrętki

2.1. Schemat łożyskowania nakrętki

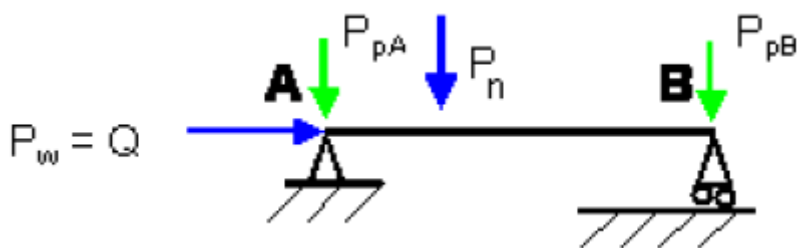


Rysunek 4 – schemat łożyskowania nakrętki według zasady belki statycznie wyznaczalnej

Zastosowano łożyskowanie na dwóch łożyskach kulkowych zwykłych (poprzeczne jednorzędowe). Jest to sposób łożyskowania zgodny ze schematem belki statycznie wyznaczalnej dla przypadku obciążania typu „ruchomy wałek”.

Prędkość obrotowa nakrętki $n_{\text{nut}} > 10$, a praca łożysk nakrętki jest spokojna (brak nadwyżek dynamicznych).

2.2. Obciążenie łożysk tocznych



Rysunek 5 – schemat obciążeń łożysk A i B

Założono, że położenie siły P_n znajduje się w połowie odległości płaszczyzn środkowych łożysk tocznych.

Równanie 11 – obciążenie łożysk tocznych P_w

$$P_w = Q_{\text{max}} = 75 \text{ N}$$

gdzie:

Q_{max} – zadana siła obciążająca popychacz w N

Równanie 12 – wyznaczenie wartości reakcji łożyska tocznych

$$P_{pA} = P_{pB} = \frac{P_n}{2} = 2,47 \text{ N}$$

gdzie:

P_{pA} – reakcja łożyska tocznego A w N

P_{pB} – reakcja łożyska tocznego B w N

2.3. Wyznaczenie trwałości łożysk

Wybrane łożysko:

Parametry wybranego łożyska:

$$d = 9 \text{ mm} \quad D = 20 \text{ mm} \quad B = 6 \text{ mm} \quad C = 155 \text{ daN} \quad C_0 = 95 \text{ daN}$$

gdzie:

d – średnica łożyska w mm

D – średnica zewnętrzna łożyska w mm

B – szerokość łożyska w mm

C – nośność ruchowa (dynamiczna) łożyska w daN

C_0 – nośność spoczynkowa (statyczna) łożyska w daN

Wyznaczenie trwałości łożyskowania tocznego przeprowadzono dla bardziej obciążonego łożyska, czyli dla łożyska A.

$\frac{P_w}{C_0}$	e	Współczynnik obciążeń			
		$P_w/P_p \leq e$		$P_w/P_p > e$	
		X	Y	X	Y
0,014	0,19	1	0	0,56	2,30
0,028	0,22	1	0	0,56	1,99
0,056	0,26	1	0	0,56	1,71
0,084	0,28	1	0	0,56	1,55
0,11	0,30	1	0	0,56	1,45
0,17	0,34	1	0	0,56	1,31
0,28	0,38	1	0	0,56	1,15
0,42	0,42	1	0	0,56	1,04
0,56	0,44	1	0	0,56	1,00

Tabela 2 – wartości parametrów pozwalających określić trwałość łożysk

Równanie 13 – wyznaczenie ilorazu $\frac{P_w}{C_0}$

$$\frac{P_w}{C_0} = \frac{75}{95} = 0,079$$

C_0 – nośność spoczynkowa (statyczna) łożyska w daN

P_w – obciążenie łożysk tocznych w N

Wyznaczona wartość parametru e :

$$e = 0,28$$

Równanie 14 – wyznaczenie ilorazu $\frac{P_w}{P_{pA}}$

$$\frac{P_w}{P_{pA}} = \frac{75}{2,47} = 30,33$$

gdzie:

P_{pA} – poprzeczna składowa obciążenia w N

P_w – obciążenie łożysk tocznych w N

$$\frac{P_w}{P_{pA}} > e$$

więc wyznaczone wartości parametrów X i Y wynoszą:

$$X = 0,56 \qquad Y = 1,57$$

Równanie 15 – wyznaczenie obciążenia zastępczego ruchowego P wybranego łożyska

$$P_A = X \cdot P_{pA} + Y \cdot P_w = 0,56 \cdot 2,47 + 1,57425 \cdot 75 = 119,45 \text{ N} = 11,95 \text{ daN}$$

gdzie:

X – współczynnik ruchowego obciążenia poprzecznego

Y – współczynnik ruchowego obciążenia wzdłużnego

P_{pA} – poprzeczna składowa obciążenia w N

P_w – wzdłużna składowa obciążenia w N

Równanie 16 – wyznaczenie trwałości łożyska A w milionach obrotów

$$L = \left(\frac{C}{P_A} \right)^p = \left(\frac{155}{11,95} \right)^3 = 2184,73 \text{ milionów obrotów}$$

gdzie:

C – nośność ruchowa (dynamiczna) łożyska w daN

P_A – obciążenie zastępcze ruchowe wybranego łożyska w daN

Równanie 17 – wyznaczenie ilości godzin nieprzerwanej pracy łożyska

$$L_h = \frac{L}{60 \cdot n} = \frac{L}{60 \cdot 480} = 75858,55 \text{ h} = 8,66 \text{ lat}$$

gdzie:

L – trwałość łożyska A w milionach obrotów

n – wymagana prędkość robocza nakrętki w obr./min

2.4. Sprawdzenie poprawności doboru łożyska w warunkach spoczynku ($n_{\text{nut}} = 0$)

Równanie 18 – wyznaczenie obciążenia zastępczego spoczynkowego łożysk kulkowych zwykłych P_0

$$P_0 = 0,6 \cdot P_{p0} + 0,5 \cdot P_{w0} = 0,6 \cdot 0 + 0,5 \cdot P_{w0} = 0,5 \cdot P_{w0} = 0,5 \cdot 75 = 3,75 \text{ daN}$$

Podczas spoczynku popychacz obciążony jest tylko siłą osiową. Oznacza to, że:

$$P_{p0} = 0$$

więc obciążenie spoczynkowe jest przenoszane tylko przez łożysko A .

Charakter pracy	Wartość współczynnika s_0	
	łożyska kulkowe	łożyska wałeczkowe
spokojna bez drgań i wstrząsów	0.5	1.0
normalne	1.0	1.8
obciążenie uderowe	1.0 ÷ 1.5	1.8 ÷ 2.7
bardzo ciężka praca	2.0	3.5

Tabela 3 – wartości współczynnika s_0

Przyjęto wartość współczynnika bezpieczeństwa obciążenia statycznego s_0 dla normalnego charakteru pracy równy 1

Równanie 19 – wyznaczenie minimalnej nośności spoczynkowej (statycznej) łożyska

$$C'_0 = s_0 \cdot P_0 = 1 \cdot 3,75 = 3,75 \text{ daN}$$

gdzie:

C'_0 – wymagana nośność spoczynkowa (statyczna) łożyska w daN

P_0 – obciążenie zastępcze spoczynkowe (statyczne) w daN

s_0 – współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego

Nośność spoczynkowa wybranego łożyska:

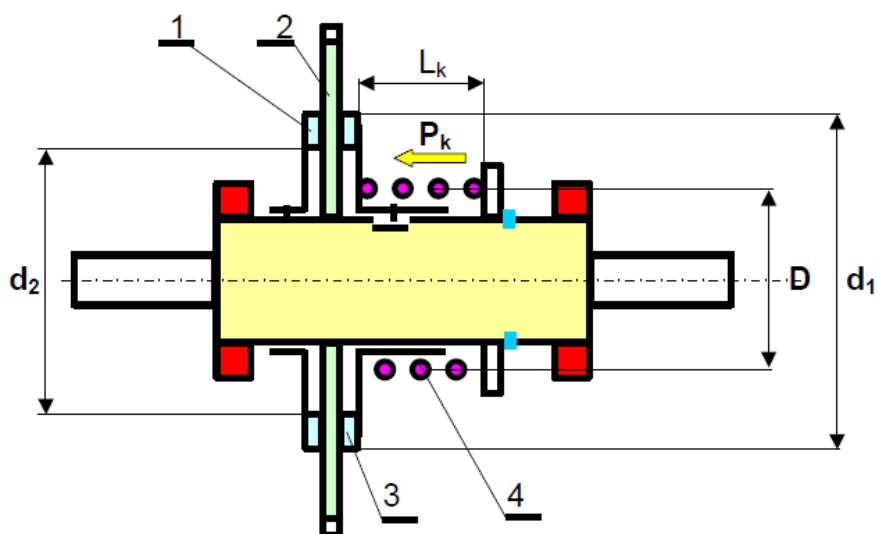
$$C_0 = 95 \text{ daN}$$

więc warunek następujący warunek jest spełniony:

$$C_0 \geq C'_0$$

3. Dobór parametrów sprężyny sprzęgła

3.1. Schemat sprzęgła ciernego przeciążeniowego



Rysunek 6 – schemat ciernego sprzęgła przeciążeniowego

gdzie:

1 – tarcza nieruchoma

2 – koło zębate 2 osadzone obrotowo na zewnętrznej średnicy nakrętki

3 – tarcza przesuwna

4 – sprężyna naciskowa

3.2. Moment przenoszony przez sprzęgło

Równanie 20 – wyznaczenie momentu przenoszonego przez sprzęgło

$$M_t = 0,5 \cdot P_k \cdot \mu \cdot d_{sp} \cdot n_{pt}$$

Korzystając z karty informacyjnej z semestru III:

$$M_t = M_{sp} = 118,6 \text{ mNm}$$

gdzie:

M_{sp} – moment sprzęgła przeciążeniowego w mNm

P_k – siła docisku realizowana przez sprężynę w N

d_{sp} – średnia średnica powierzchni ciernych sprzęgła w mm, $d_{sp} = 0,5(d_1 + d_2)$

Przyjęto: $d_{sp} = (20 \div 25) = 20 \text{ mm}$

μ – współczynnik tarcia materiału tarczy sprzęgłowej i koła zębatego

n_{pt} – liczba par powierzchni trących, przyjęto $n_{pt} = 2$

3.3. Wymagania dotyczące sprężyny sprzęgła

Przyjęto, że para tarcza sprzęgłowa i koło zębate będzie wykonana ze stali, więc współczynnik tarcia $\mu = 0,12$.

Ze wzoru z pkt. 3.2. wyprowadzono:

Równanie 21 – wyznaczenie siły docisku tarcz sprzęgłowych

$$P_k = \frac{2 \cdot M_t}{\mu \cdot d_{sp} \cdot n_{pt}} = \frac{2 \cdot 118,6}{0,12 \cdot 20 \cdot 2} = 49,42 \text{ N}$$

gdzie:

M_t – momentu przenoszonego przez sprzęgło w mNm

P_k – siła docisku realizowana przez sprężynę w N

d_{sp} – średnia średnica powierzchni ciernych sprzęgła w mm

μ – współczynnik tarcia materiału tarczy sprzęgłowej i koła zębatego

n_{pt} – liczba par powierzchni trących, przyjęto $n_{pt} = 2$

Przyjęto wartość długości końcowej sprężyny $L_k = 6,5 \text{ mm}$

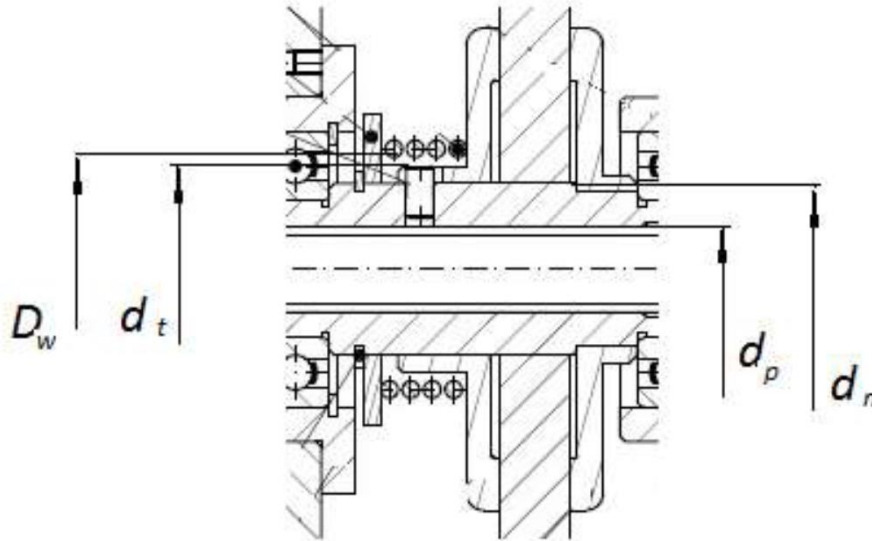
3.4. Algorytm obliczenia sprężyny sprzęgła

Dane:

$P_k = 49,42$ – siła końcowa

$L_k = 6,5 \text{ mm}$ – długość końcowa sprężyny

3.4.1. Średnia średnica sprężyny



Rysunek 7 – schemat ukazujący parametry istotne do wyznaczenia średniej średnicy sprężyny sprzęgła

Średnica nakrętki, na której obrotowo osadzone jest koło zębate powinna być większa przynajmniej o 6 mm od średnicy gwintu popychacza.

Równanie 22 – wyznaczenie średnicy nakrętki d_n

$$d_n = d_p + 7 = 6 + 7 = 13 \text{ mm}$$

gdzie:

d_p – średnica gwintu popychacza w mm

Średnica pasty tarczy sprzęgła powinna być większa o około $3 \div 4$ mm od średnicy nakrętki na której obrotowo osadzone jest koło zębate.

Równanie 23 – wyznaczenie średnicy piasty tarczy sprzęgła d_t

$$d_t = d_n + 4 = 13 + 4 = 17 \text{ mm}$$

gdzie:

d_n – średnica nakrętki w mm

Wewnętrzna średnica sprężyny sprzęgła musi spełniać następujący warunek:

$$D_w > d_t$$

więc przyjęto $D_w = 19 \text{ mm}$

Równanie 24 – wyznaczenie średniej średnicy sprężyny sprzęgła D

$$D = D_w + d' = 19 + 1 = 20 \text{ mm}$$

gdzie:

d' – wstępna średnica drutu sprężyny w mm

3.4.2. Współczynnik poprawkowy Wahla

Przyjęto:

$$K_{sr} = 1,16$$

3.4.3. Dopuszczalne naprężenia na skręcanie

Przyjęto:

$$\tau_k = k_s = 700 \text{ MPa}$$

3.4.4. Średnica drutu sprężyny

Równanie 25 – wyznaczenie wstępnej średnicy drutu sprężyny sprzęgła d'

$$d' = \sqrt[3]{\frac{8 \cdot P_k \cdot D \cdot K_{sr}}{\pi \cdot k_s}} = \sqrt[3]{\frac{8 \cdot 49,42 \cdot 20 \cdot 1,16}{\pi \cdot 700}} = 1,61 \text{ mm}$$

gdzie:

P_k – siła docisku tarcz sprzęgłowych w N

D – średniej średnicy sprężyny sprzęgła w mm

K_{sr} – współczynnik poprawkowy Wahla

k_s – dopuszczalne naprężenia przy skręcaniu w MPa

0,12	0,14	0,16	0,18
0,20	0,22	0,25	0,28
0,30	0,32	0,34	0,36
0,38	0,40	0,43	0,45
0,48	0,50	0,53	0,56
0,60	0,63	0,65	0,70
0,75	0,80	0,85	0,90
0,95	1,00	1,05	1,10
1,20	1,25	1,30	1,40
1,50	1,60	1,70	1,80
1,90	2,00	2,10	2,25
2,40	2,50	2,60	2,80

Tabela 4 – znormalizowane średnice drutów sprężynowych w mm

Przyjęto średnicę drutu:

$$d = 1,7 \text{ mm}$$

3.4.5. Rzeczywista wartość wskaźnika średnicowego sprężyny

Równanie 26 – wyznaczenie w

$$w = \frac{D}{d} = \frac{20}{1,7} = 11,76$$

gdzie:

D – średniej średnicy sprężyny sprzęgła w mm

d – średnica drutu sprężyny sprzęgła w mm

Spełnia warunek $w \leq 12$

3.4.6. Liczba zwojów czynnych i biernych

Równanie 27 – wyznaczenie z_c

$$z_c \leq 0,9 \left(\frac{L_k}{d} - z_n \right) = 0,9 \left(\frac{6,5}{1,7} - 2 \right) = 1,64 = 1,5$$

gdzie:

d – średnica drutu sprężyny sprężgła w mm

L_k – długość końcowa sprężyny w mm

z_n – liczba zwojów biernych

Ze względu na $d > 0,5$ mm, przyjęto $z_n = 2$

3.4.7. Całkowita liczba zwojów

Równanie 28 – wyznaczenie z

$$z = z_c + z_n = 1,5 + 2 = 3,5$$

gdzie:

z_n – liczba zwojów biernych

z_c – liczba zwojów czynnych

3.4.8. Całkowite (końcowa) strzałka ugięcia sprężyny

Równanie 29 – wyznaczenie f

$$f = f_k = \frac{8 \cdot P_k \cdot z_c \cdot D^3}{G \cdot d^4} = \frac{8 \cdot 49,42 \cdot 1,5 \cdot 20^3}{8,2 \cdot 10^4 \cdot 1,7^4} = 6,92 \text{ mm}$$

gdzie:

z_c – liczba zwojów czynnych

d – średnica drutu sprężyny sprężgła w mm

D – średniej średnicy sprężyny sprężgła w mm

P_k – siła docisku tarcz sprzęgłowych w N

$G = 8,2 \cdot 10^4$ MPa – współczynnik sprężystości poprzecznej (moduł Kirchhoffa)

3.4.9. Długość sprężyny zblokowanej

Równanie 30 – wyznaczenie L_{bl}

$$L_{bl} = (z + p) \cdot d = (3,5 - 0,5) \cdot 1,7 = 5,1 \text{ mm}$$

gdzie:

z – całkowita liczba zwojów

$p = -0,5$ – dla sprężyn o zwojach przyłożonych i szlifowanych

d – średnica drutu sprężyny sprężgła w mm

3.4.10. Długość swobodnej sprężyny

Równanie 31 – wyznaczenie L_0

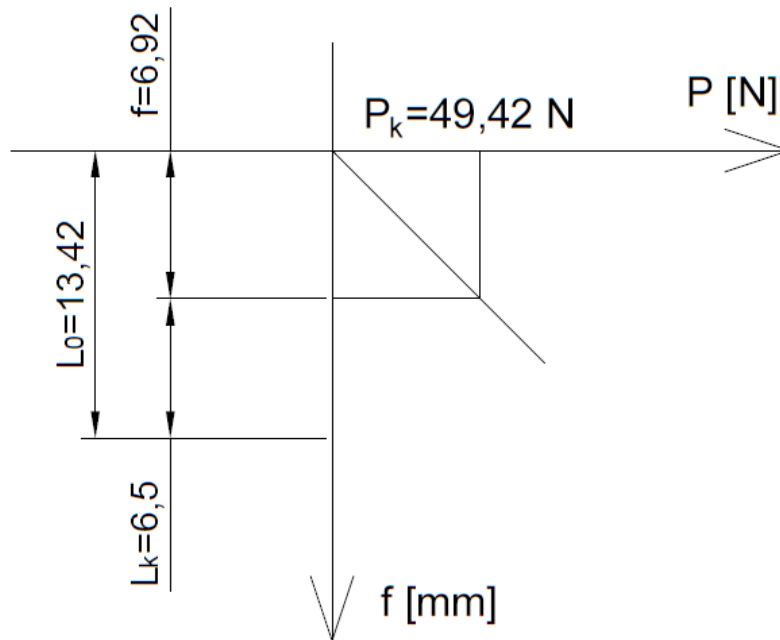
$$L_0 = L_k + f = 6,5 + 6,92 = 13,42 \text{ mm}$$

gdzie:

L_k – długość końcowa sprężyny w mm

f – całkowita strzałka ugięcia sprężyny w mm

3.4.11. Charakterystyka sprężyny sprężą



Rysunek 8 – charakterystyka sprężyny sprężą

4. Przekładnie zębate

4.1. Korekcja uzębienia i zazębienia

4.1.1. Korekcja technologiczna uzębienia

Równanie 32 – wyznaczenie współczynnika przesunięcia zarysu x

$$x = y \cdot \frac{z_g - z}{z_g} = 1 \cdot \frac{17 - 12}{17} = 0,2941$$

gdzie:

y – współczynnik wysokości głowy zęba

z – liczba zębów

z_g – graniczna liczba zębów

4.1.2. Korekcja zazębienia typu P-0

Wyznaczono liczby zębów:

$$\begin{cases} z_1 = 12 \\ z_2 = 44 \end{cases}$$

Aby można było zastosować korekcję typu P-0 muszą być spełnione warunki:

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &\geq 2 \cdot z_g \\ 12 + 44 &\geq 34 \end{aligned}$$

Warunek jest spełniony.

Korekcję przeprowadza się tylko wtedy gdy jedno z kół ma liczbę zębów mniejszą od z_g

$$\begin{aligned} z_1 &< z_g \\ 12 &< 17 \end{aligned}$$

Warunek jest spełniony.

Wymiary kół w korygowanej przekładni:

4.1.2.1. Średnica podziałowa

Zębnik:

$$d_1 = m \cdot z_1 = 0,8 \cdot 12 = 9,6 \text{ mm}$$

Koło zębate:

$$d_2 = m \cdot z_2 = 0,8 \cdot 44 = 35,2 \text{ mm}$$

gdzie:

m – moduł uzębienia w mm

z_1 – liczba zębów zębnika

z_2 – liczba zębów koła zębatego

4.1.2.2. Średnica zasadnicza

Zębnik:

$$d_{b1} = m \cdot z_1 \cdot \cos \alpha = 0,8 \cdot 12 \cdot \cos 20^\circ = 9,02 \text{ mm}$$

Koło zębate:

$$d_{b2} = m \cdot z_2 \cdot \cos \alpha = 0,8 \cdot 44 \cdot \cos 20^\circ = 33,08 \text{ mm}$$

gdzie:

m – moduł uzębienia w mm

z_1 – liczba zębów zębnika

z_2 – liczba zębów koła zębatego

α – nominalny kąt zarysu równy 20°

4.1.2.3. Średnica wierzchołków

Zębnik:

$$d_{a1} = m \cdot (z_1 + 2y + 2x) = 0,8 \cdot (12 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 0,2941) = 11,67 \text{ mm}$$

Koło zębate:

$$d_{a2} = m \cdot (z_2 + 2y - 2x) = 0,8 \cdot (44 + 2 \cdot 1 - 2 \cdot 0,2941) = 36,33 \text{ mm}$$

gdzie:

m – moduł uzębienia w mm

z_1 – liczba zębów zębnika

z_2 – liczba zębów koła zębatego

y – współczynnik wysokości głowy zęba

x – współczynnik przesunięcia zarysu

4.1.2.4. Średnica stóp

Zębnik:

$$d_{f1} = m \cdot (z_1 - 2u + 2x) = 0,8 \cdot (12 - 2 \cdot 1,4 + 2 \cdot 0,2941) = 7,83 \text{ mm}$$

Koło zębate:

$$d_{f2} = m \cdot (z_2 - 2u - 2x) = 0,8 \cdot (44 - 2 \cdot 1,4 - 2 \cdot 0,2941) = 32,49 \text{ mm}$$

gdzie:

m – moduł uzębienia w mm

z_1 – liczba zębów zębnika

z_2 – liczba zębów koła zębatego

u – współczynnik wysokości stopy

x – współczynnik przesunięcia zarysu

4.1.2.5. Odległość osi

$$a_0 = 0,5 \cdot m \cdot (z_1 + z_2) = 0,5 \cdot 0,8 \cdot (12 + 44) = 22,4 \text{ mm}$$

gdzie:

m – moduł uzębienia w mm

z_1 – liczba zębów zębnika

z_2 – liczba zębów koła zębatego

4.2. Przełożenie przekładni zębatej

Równanie 33 – wyznaczenie wartości przekładni i

$$i = \frac{z_2}{z_1} = \frac{44}{12} = 3,67$$

gdzie:

z_1 – liczba zębów zębnika

z_2 – liczba zębów koła zębatego

Spełniony jest warunek:

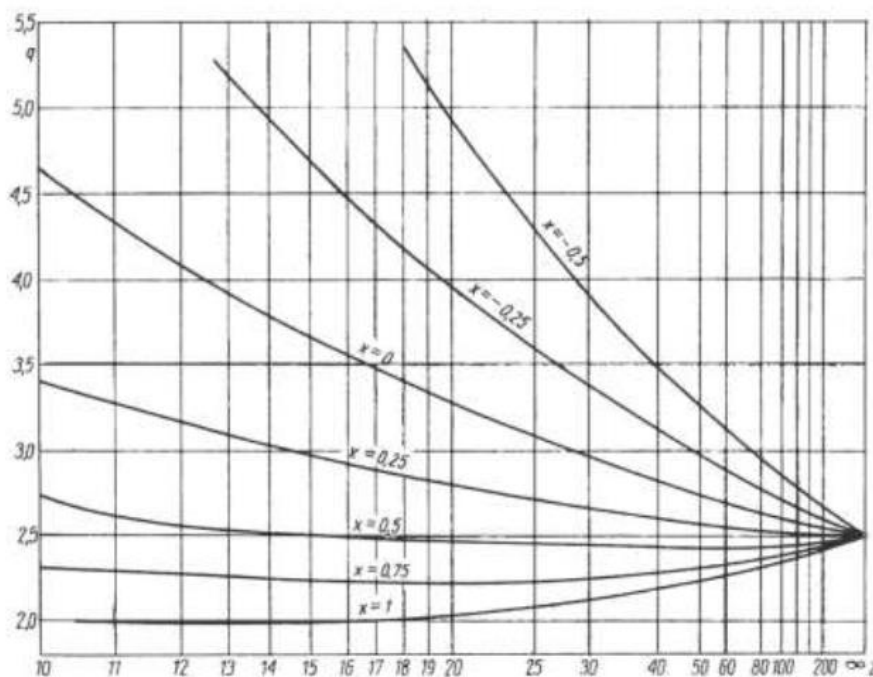
$$\frac{1}{10} \leq i \leq 10$$

4.3. Podstawowe obliczenia wytrzymałościowe kół zębatach

4.3.1. Wstępne obliczenie modułu koła

Oznaczenie materiału		R _m w MPa		z _{gj} MPa	k _H MPa
nowe	stare	bez obróbki cieplnej	po ulepszeniu		
10S20	A11	460-780	-	330-450	240-400
35S20	A35	580-880	-	-	300-460
C35	35	440-680	640-930	260-650	230-450
C45	45	440-680	690-1030	260-700	230-540
C55	55	440-730	730-1080	260-750	230-560
	60G	440-730	730-1130	270-790	230-590
CW508L	M63	300-600	-	165-390	120-250
CW617N	M58	350-600	-	190-390	180-300
CW450K	B4	-	-	180-400	125-280
CW456K	B443	550-650	-	300-420	220-260

Tabela 5 – materiały na koła zębate wraz z parametrami



Rysunek 9 – wartości współczynnika kształtu zęba q dla kół o uzębieniu zewnętrznym

Zębnik:

Równanie 34 – wyznaczenie momentu obciążającego zębnik

$$M_1 = \frac{M_{\text{nut}}}{i_{\text{sp}} \cdot \eta_{\text{sp}}} = \frac{81,8}{3,67 \cdot 0,9} = 24,79 \text{ mNm}$$

gdzie:

i_{sp} – przełożenia stopnia sprzęgającego

η_{sp} – sprawność stopnia sprzęgającego

M_{nut} – moment obciążenia nakrętki w mNm

Wyznaczono wartość współczynnika kształtu zęba $q_1 = 3,05$

Wybrano materiał na zębnik: 35S20

Równanie 35 – wyznaczenie wartości dopuszczalnych naprężeń zginających

$$k_{g1} = \frac{z_{gj}}{2} = \frac{390}{2} = 195 \text{ MPa}$$

gdzie:

z_{gj} – wartość dopuszczalnych naprężeń gnących, dla 35S20 wynosi $330 \div 450 \text{ MPa}$

Równanie 37 – wyznaczenie wartości modułu zębnika

$$m_1 = 1,26 \cdot \sqrt[3]{\frac{M_1 \cdot q_1}{\psi_1 \cdot z_1 \cdot k_{g1}}} = 1,26 \cdot \sqrt[3]{\frac{24,79 \cdot 3,05}{5 \cdot 12 \cdot 195}} = 0,23 \text{ mm}$$

gdzie:

M_1 – moment obciążający w mNm

$\psi_1 = \frac{b}{m}$, gdzie b – szerokość wieńca zębatego w mm, przyjęto $\psi_1 = 5$

q_1 – współczynnik kształtu zęba

k_{g1} – dopuszczalne naprężenia zginające w MPa

z_1 – liczba zębów zębnika

Koło zębate:

Równanie 38 – wyznaczenie momentu obciążającego koło zębate

$$M_2 = M_{\text{nut}} = 81,8 \text{ mNm}$$

gdzie:

M_{nut} – moment obciążenia nakrętki w mNm

Wyznaczono wartość współczynnika kształtu zęba $q_2 = 3,2$

Wybrano materiał na koło zębate: 10S20

Równanie 39 – wyznaczenie wartości dopuszczalnych naprężeń zginających

$$k_{g2} = \frac{z_{gj}}{2} = \frac{330}{2} = 165 \text{ MPa}$$

gdzie:

z_{gj} – wartość dopuszczalnych naprężeń gnących, dla 10S20 wynosi $330 \div 450 \text{ MPa}$

Równanie 40 – wyznaczenie wartości modułu koła zębatego

$$m_2 = 1,26 \cdot \sqrt[3]{\frac{M_2 \cdot q_2}{\psi_2 \cdot z_2 \cdot k_{g2}}} = 1,26 \cdot \sqrt[3]{\frac{81,8 \cdot 3,2}{4 \cdot 44 \cdot 165}} = 0,4 \text{ mm}$$

gdzie:

M_2 – moment obciążający w mNm

$\psi_2 = \frac{b}{m}$, gdzie b – szerokość wieńca zębatego w mm, przyjęto $\psi_2 = 4$

q_2 – współczynnik kształtu zęba

k_{g2} – dopuszczalne naprężenia zginające w MPa

z_2 – liczba zębów zębownika

4.3.2. Sprawdzenie nacisków powierzchniowych (według Hertza)

Równanie 41 – obliczenie wartości siły P dla koła zębatego

$$P_{obl} = \frac{2M_2}{d_2} \cdot K_p \cdot K_d \cdot K_r = \frac{2 \cdot 81,8}{35,2} \cdot 1,5 \cdot 1,2 \cdot 1,1 = 9,2 \text{ N}$$

gdzie:

$M_2 = M_{nut}$ – moment obciążający w mNm

d_2 – średnica podziałowa koła o liczbie zębów z_2

K_p – współczynnik przeciążenia

K_d – współczynnik nadwyżek dynamicznych

K_r – współczynnik nierównomiernego rozkładu obciążenia na szerokości zęba

Przyjęto, że oba koła są wykonane ze stali.

Równanie 41 – wyznaczenie współczynnika $C_{m\alpha}$

$$C_{m\alpha} = \sqrt{\frac{1,4 \cdot E_1 \cdot E_2}{(E_1 + E_2) \cdot \sin 2\alpha}} = 478,2$$

Równanie 42 – wyznaczenie maksymalnych naprężeń ściskających

$$\sigma_{Hmax} = C_{m\alpha} \cdot \sqrt{\frac{P_{obl}}{b_2 \cdot d_1} \cdot \left(\frac{1+i}{i}\right)} = 478,2 \cdot \sqrt{\frac{9,2}{3,2 \cdot 9,6} \cdot \left(\frac{1+3,67}{3,67}\right)} = 295,2 \text{ MPa}$$

gdzie:

P_{obl} – wartość obliczonej siły P dla koła zębatego w N

$C_{m\alpha}$ – współczynnik zależny od materiałów, z których wykonane są zębownik i koło zębate oraz kąta zarysu

$b_2 = \psi_2 \cdot m = 4 \cdot 0,8 = 3,2 \text{ mm}$ – szerokość wieńca koła zębatego w mm

α – nominalny kąt zarysu równy 20°

i – przełożenie przekładni zębatej

Słabszym materiałem jest 10S20, który użyty został do wykonania koła zębatego.

$$k_H = 240 \div 400 \text{ MPa}$$

Spełniony jest warunek:

$$\sigma_{Hmax} \leq k_H$$

Na koło zębate zastosować stal automatową 10S20, dla której $k_H \geq 300 \text{ MPa}$.

5. Bibliografia

- dr inż. Wiesław Mościcki.: „Materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych – część 2 – Zespół napędu liniowego” – Warszawa 2021